Mémo - Visualisation avec 

Dernière mise à jour : 20 oct. 2026

Sandrine LYSER

Table des matières

1 Écosystème R et RStudio **2**

2 Travailler avec les projets RStudio **2**

3 Tidyverse – Ensemble de packages pour la science des données **2**

4 ggplot2 – Graphiques améliorés **2**
4.1 Grammaire des graphiques 2
4.2 Facettes, annotations, export 3

5 Reproductibilité - Bonnes pratiques **3**

6 Ressources **4**

Diffusé sous licence CC BY-NC-SA 4.0



1 Écosystème R et RStudio

- R : langage de programmation pour la statistique et la visualisation
- RStudio : environnement de développement (IDE) pour R
- Packages : extensions installées depuis CRAN
  - Installation : `install.packages("nom_package")`
  - Chargement : `library(nom_package)`
- Aide :
  - `?fonction` ou `help(fonction)`
  - Vignettes : `vignette("nom_vignette", package = "nom_package")`

2 Travailler avec les projets RStudio

- Créer un projet pour chaque étude
- Structure recommandée

```
mon_projet/
├── data/
├── scripts/
├── outputs/
└── docs/
```

- Utiliser des chemins relatifs
  - `read_csv("data/mon_fichier.csv")`
  - `ggsave("outputs/mon_plot.png")`

3 Tidyverse – Ensemble de packages pour la science des données

- Packages principaux
  - {readr} : import de fichiers (csv, etc.)
  - {dplyr} : manipulation des données
    - `select()`, `filter()`, `mutate()`, `summarise()`, `group_by()`
  - {tidyr} : "rangement" des données
    - `pivot_longer()`, `pivot_wider()`
- Pipe : enchaîner les opérations sur les données

```
donnees |>
  filter(condition_sur_les_observations) |>
  mutate(nouvelle_variable = ...) |>
  group_by(groupe) |>
  summarise(moy = mean(var, na.rm = TRUE))
```

4 ggplot2 – Graphiques améliorés

4.1 Grammaire des graphiques

- Structure de base : superposition de plusieurs couches, avec l'opérateur +

```r
ggplot(data = dataframe) +
  aes(x = var_abscisses,
      y = var_ordonnées,
      color = var_couleur) +
  geom_point() +
  labs(title = "Titre du graphique",
  x = "Label de l'axe des abscisses",
  y = "Label de l'axe des ordonnées") +
  theme_minimal()
```

- Éléments-clés
  - data : jeu de données
  - aes() : variables contrôlant les propriétés visuelles du graphique (x, y, color, fill, size, etc.)
  - geom_*() : type de graphique
    - `geom_point()`, `geom_line()`, `geom_bar()`, `geom_col()`, `geom_histogram()`, `geom_boxplot()`
  - stat_*() : statistiques (*exemple* : `stat_summary()`)
  - scales : `scale_color_*()`, `scale_fill_*()`, `scale_x_*()`, `scale_y_*()`
  - themes : `theme_minimal()`, `theme_bw()`, theme()
  - labels : `labs(title = ..., subtitle = ..., caption = ..., x = ..., y = ...)`

4.2 Facettes, annotations, export

- Facettes

```r
+ facet_wrap(vars(variable))
+ facet_grid(variable_ligne ~ variable_colonne)
```

- Export

```r
ggsave("outputs/mon_plot.png",
       plot = dernier_plot,
       width = 6,
       height = 4,
       dpi = 300)
```

5 Reproductibilité - Bonnes pratiques

- Projet RStudio utilisé systématiquement
- Scripts clairs et commentés
- Noms de fichiers et variables explicites, en utilisant les conventions de nommage
- Données brutes jamais modifiées directement
- Graphiques exportés avec des noms clairs

6 Ressources

Orozco, V., Bontemps, C., Maigné, E., Piguet, V., Hofstetter, A., Lacroix, A., Levert, F., & Rousselle, J.-M. (2020). How To Make A Pie : Reproducible Research for Empirical Economics and Econometrics. *Journal of Economic Surveys*, *34*(5), 11341169. https://doi.org/10.1111/joes.12389

Wickham, H., & Grolemund, G. (2018). *R pour les data sciences : importer, classer, transformer, visualiser et modéliser les données*. Eyrolles. https://r4ds.had.co.nz/

Wickham, H. (2016). *ggplot2 : Elegant Graphics for Data Analysis*. Springer-Verlag New York. https://ggplot2.tidyverse.org

- `tidyverse` : https://www.tidyverse.org
- `esquisse` : https://github.com/dreamRs/esquisse
- `ggThemeAssist` : https://github.com/calligross/ggthemeassist

Ressources en ligne pour l'accessibilité des graphiques

- Bien plus qu'un beau graphique : Créativité et accessibilité avec ggplot2 https://www.cararthompson.com/talks/rencontresr-2026-beau-graphique/
- Simuler le daltonisme en R pour tester vos figures https://www.datanovia.com/fr/blog/simulate-colorblindness-in-r